

基于电荷积分的双极性微弱电流检测系统 及应用研究

摘要:

本实验设计了一种以运算放大器积分器为核心的双极性微弱电流检测系统。通过引入正、负补偿电流抑制积分饱和,并结合补偿电流周期数与积分电容输出端电压变化量,实现对微弱电流的精确测量。系统兼顾纳安级快速测量与亚纳安级精密测量,经标准电流源测试和物理常数校准后,可实现 $5\text{pA}\sim 45\text{nA}$ 的双极性微弱电流测量,满量程最大允差为 4.1pA , $\pm 10\text{pA}$ 量程最大允差 0.46pA 。实际使用中,该系统可测量近代物理实验中光电效应产生的跨数量级微弱光电流;我们还创新性地将该系统用于具有脉冲电流检测实验对其在电离室等电流型辐射探测实验中的扩展应用进行了探索,为相关实验提供统一的微弱电流测试手段。综上所述,该检测系统具有量程跨度大(10^4)、精度高、使用便捷、成本低的优点,在近代物理实验中具有广泛的应用场景。

一: 引言

微弱电信号的精确测量是精密测量与微弱信号检测中的重要基础技术,广泛应用于物理实验、半导体器件表征、生物化学传感以及新能源材料研究等领域。其中,微弱电流信号通常具有幅值低、易受噪声与漏电流干扰等特点;在实际物理实验中,待测电流的极性、幅值和时间特性往往同时发生变化。以光电效应实验为例,光电流随反向电压增大逐渐减小,并在截止电压附近趋近于零,过程中可能同时出现 nA 级光电流、接近零的弱电流以及很小的反向电流。类似地,光电管暗电流和电离室电流通常处于 pA 至 nA 量级,其测量重点也由瞬时电流值转向给定时间尺度内的稳定电荷流量。因此,不同实验对微弱电流测量的量程、极性、积分时间及时间分辨能力提出了不同要求。传统针对单一信号特征设计的测量方案难以在同一测量架构下兼顾这些需求,同时高精度测量也对前端电路、测量方法及系统稳定性提出了较高要求。

目前对于微弱电流测量的方法主要有 I-V 转换法、 I-F 转换法等。 I-V 转换法是最

常见的微电流测量方法,其基本思想是利用电阻或跨阻放大器将输入电流转换为输出电压。该方法结构清晰、响应速度较快,但跨阻放大器(TIA)在测量极小电流时,需要使用很大的反馈电阻实现 I-V 转换,但超大电阻易引入较大的热噪声($V_n = \sqrt{4k_B T R \Delta f}$)与非线性误差,使实验结果容易受到电阻热噪声、运放输入偏置电流和 PCB 漏电的影响。I-F 转换法是将待测电流转换为频率信号,再通过测量频率反推出电流大小。其基本电路由积分器、比较器和复位电路组成。待测电流对积分电容充电,当积分电压变化达到阈值 ΔU 时,比较器输出脉冲并复位电容,随后进入下一次积分。每个脉冲对应的电荷量为: $Q_0 = C\Delta U$ 。待测电流越大,积分电容达到阈值所需时间越短,单位时间内产生的脉冲数越多,因此输出频率 f 越高。该方法抗干扰能力较强,适合缓变微弱电流测量;但电路结构较复杂,且需要较长积分时间,因而它的实时性相对较差,对于快速变化信号的响应存在一定延迟。

针对上述问题,本文采用采用基于运算放大器的有源积分电路,并引入可控正、负补偿电流与电荷平衡思想,创新性地建立一种具有统一测量机制的微弱电流测量平台。对于光电效应实验,可覆盖较大光电流(40nA)至截止电压附近微弱电流($\pm 5\text{pA}$)的连续测量;对于光电管暗电流等实验,可利用较长积分时间获得稳定的弱电流(1pA)估计;对于具有周期性脉冲特征($\geq 0.2\text{ms}$)的实验,则可直接通过积分获得平均电流或单位周期内转移的电荷量。创新地完整构建了一套可以在不同实验中通过调整积分时间、参考电流及采集策略适应不同的电流幅值和时间尺度的测量硬件,实现了测量仪器和测量方法的统一。

二：微弱电流检测系统原理

2.1 题目要求

结合“微弱电信号测量”的题目要求,本实验小组选择皮安至纳安级别的微弱电流为测量对象,自行设计与制作一套完整的以运算放大器积分电路为核心的微弱电流检测系统,并采用高精度标准电流源进行严格测试,评估其线性度、量程、测量精度,最终应用于光电效应等近现代物理实验中。

2.2 测量系统设计原理与测量方案

我们从最基本的“电流对电容充电，即通过电荷积累测量电流”物理思想出发，在不断尝试解决动态范围、读出精度、极性以及饱和问题中，逐步把一个简单的电容积分器演化成了带有主动反馈和参考电流补偿的运放积分测量系统。下面分模块详细介绍该测量系统的设计原理

2.2.1 直接积分测量法

直接积分测量法又称库仑计法，利用电容累积微弱电流产生的电荷，将电流测量转换为电容电压变化量的测量。若待测电流 I_x 在时间 Δt 内流入积分电容 C ，则该时间内电容上积累的电荷为： $Q = I_x \times \Delta t$

积分电容在时间 Δt 内的电压变化量 ΔU 满足 $Q = C\Delta U$ 因此：

$$I_x = C \times \frac{\Delta U}{\Delta t} \quad (2-1)$$

由该式可知，待测电流可以通过测量积分电容电压变化率间接获得。

该方法通过延长积分时间，对部分随机噪声起到一定的平均作用，电荷的积累能有效提高微小电流测量的分辨能力，适用于直流或缓慢变化的微弱电流测量。但若直接用电容积分时，电容电压随电荷积累持续变化，积分节点电压也随之改变，会使电流工作状态偏离恒流条件；此外，后级电路的寄生与漏电通路也会引入误差。因此，实际中通常采用运算放大器构成积分器，以稳定积分节点并提高测量准确性。

2.2.2 运算放大器的作用

在直接积分法中，积分电容直接连接于输入与后级电路之间，积分节点电压会随电荷积累而持续变化，使待测电流偏离理想恒流条件，同时后级输入阻抗、寄生电容和漏电通路也会影响积分结果。针对直接积分测量法的局限性问题，本系统在此基础上引入运算放大器，构成有源积分电路。

运算放大器核心作用是利用运算放大器的负反馈作用[1]，使积分节点近似保持虚地，输入节点电位基本恒定。当待测电流流入积分节点时，运算放大器通过调整输出电压，使反馈电容承担相应的电荷变化。因此，积分过程电荷积累主要表现为输出电压的变化，而输入节点电压基本不变。这样，待测电流在近似恒定的端电压条件下进行积分，减小由于积分节点电压变化引起的电流变化。

此外运算放大器输出阻抗低，可有效隔后级测量电路，降低负载、寄生电容和漏电路对积分电容的影响，为后续正、负补偿电流控制和电荷平衡测量提供稳定基础。

2.2.3 多斜率积分基本思想

多斜率积分法是在直接积分法基础上的改进。直接积分法中，待测电流单独作用于积分电容，输出电压只沿一个方向连续变化；而多斜率积分法在积分过程中引入已知大小的正、负补偿电流，使待测电流与补偿电流共同作用于积分电容。

正、负补偿电流可由稳定基准电压和高阻电阻产生：

$$I_+ = \frac{V_+}{R} \quad I_- = \frac{V_-}{R} \quad (2-2)$$

其中， V_+ 和 V_- 分别为正、负基准电压， R 为限流高阻电阻。由于基准电压和电阻值已知， I_+ 和 I_- 可作为测量过程中的已知补偿电流 I_{comp} ，其方向由参考电压极性或开关切换决定。

当待测电流 I_x 与某一路补偿电流 I_{comp} 同时作用于积分电容 C 时，积分输出电压 V_0 的变化满足：

$$I_x + I_{comp} = -C \cdot \frac{dV_0}{dt} \quad (2-3)$$

由该式可知，积分输出电压的斜率由流入积分电容的总电流决定。接入不同方向或不同大小的补偿电流时，总电流发生变化， V_0 的上升或下降斜率也随之改变，在一个完整测量周期内，通过切换补偿电流，可使输出电压形成多段不同斜率的波形，这就是“多斜率积分”的含义。

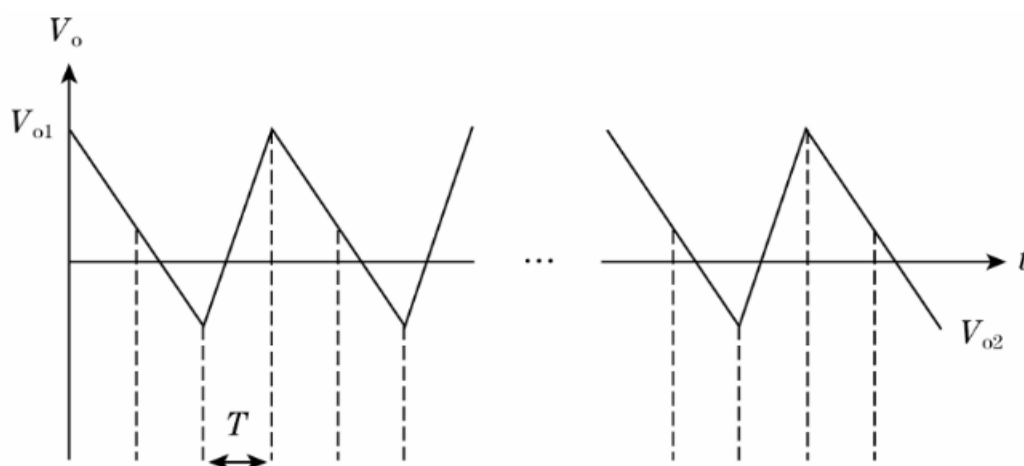


图 2-1 多斜率积分过程

2.2.4 电荷平衡测量过程

在单个积分周期 T 内，若补偿电流保持不变，则积分输出电压变化可表示为：

$$\Delta V_0 = - \frac{(I_x + I_{\text{comp}})}{C} \cdot T \quad (2-4)$$

当积分输出电压向某一方向偏离时，单片机通过模拟开关切换补偿电流，使输出电压被拉回设定范围内。这样，积分器输出不会持续漂移至饱和，而是在一定电压范围内形成上升和下降交替的波形。

从电荷平衡角度看，整个测量时间内待测电流注入积分电容的电荷，可以由已知参考电流产生的补偿电荷以及积分开始、结束时电容电压变化共同确定。若总测量时间为 T_{total} ，积分开始和结束时输出电压分别为 V_1 和 V_2 ，则有：

$$I_x \cdot T_{\text{total}} + \sum I_{\text{comp},k} \cdot T_k = -C(V_2 - V_1) \quad (2-5)$$

其中， $I_{\text{comp},k}$ 表示第 k 个积分阶段接入的补偿电流， T_k 表示该补偿电流作用的时间。单片机通过记录补偿电流的切换状态和作用时间，并结合 ADC 采集到的起止电压 V_1 、 V_2 ，即可根据上式反推出待测光电流 I_x 。

三：测量装置设计

3.1 装置总体结构与工作原理

本测量系统采用“微弱电流输入 + 多斜率积分测量 + 数字采集处理”的总体方案。系统功能模块图如下：

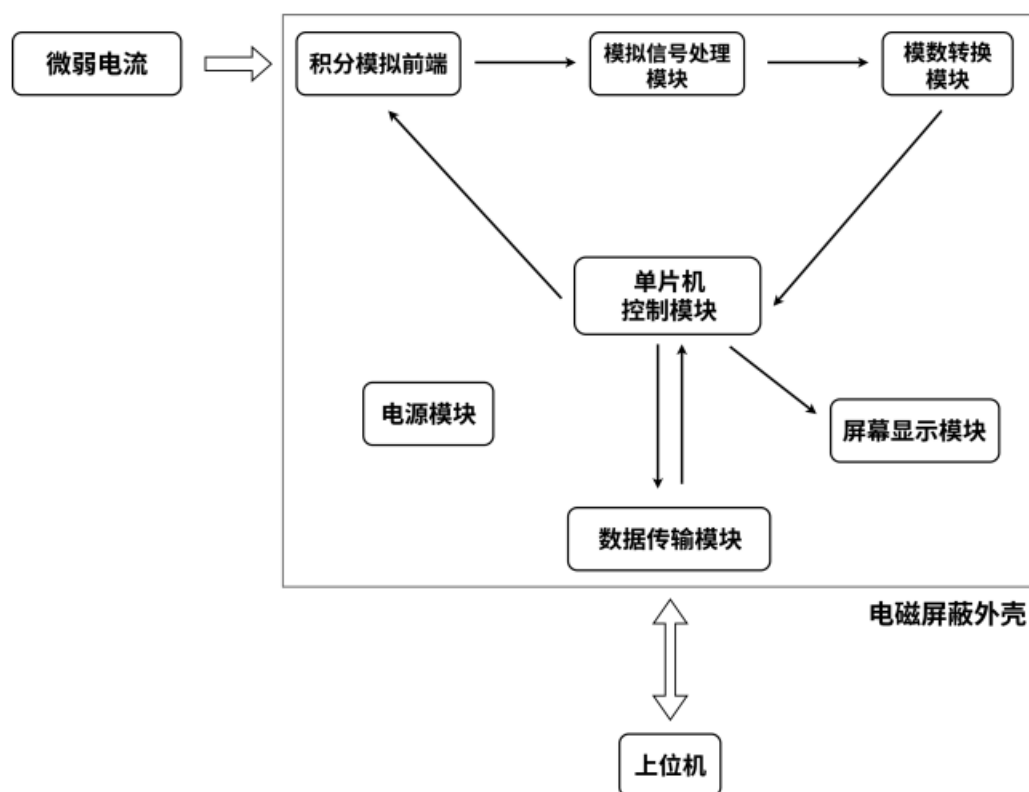


图 3-1 测量系统功能模块图

微弱电流输入部分将微弱电流可靠地引入仪器；积分模拟前端将微弱电流转换为积分电容输出电压变化；模拟信号处理模块将积分电容输出电压调整到 ADC 可采集范围；模数转换将模拟电压转换为数字量；单片机控制模块负责参考电流切换控制、数据采集、积分过程记录、电流计算以及可能的模式切换；数据传输模块可以将原始数据传输到上位机侧进行数据分析；OLED 或上位机用于显示最终测量结果。

3.1.1 输入端低漏电设计

为了减小 PCB 板材表面漏电，运算放大器反相输入端网络严格按使用保护环（Guard ring）以及阻焊层开窗的标准连接，保护环完全包围从 TNC 中心针连接端到反相输入端（引脚 2）以及限流电阻到积分电容的高阻抗走线网络。保护环由 ADA4530-1 保护缓冲器引脚直接驱动，通过使保护环与高阻节点保持近似等电位，显著降低保护环与输入节点之间绝缘表面的漏电流。且使用过孔围栏连接保护环与下层保护平面，进一步消除侧向漏电流，其表层布线以及立体结构如图所示[2],[3]。

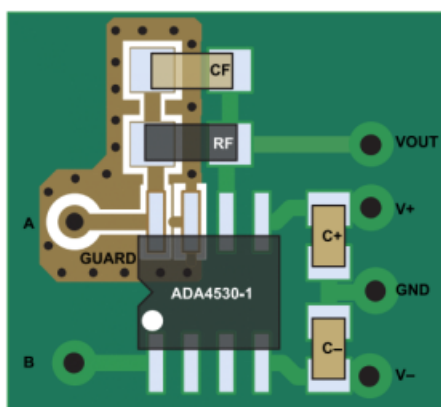


图 3-2 ADA4530-1 数据手册给出的 Guard ring 和 Guard plane 设计图

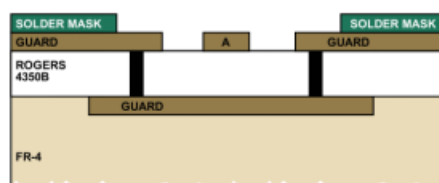


Figure 123. Layout Cross Section with Guard Plane

3.1.2 模拟积分前端

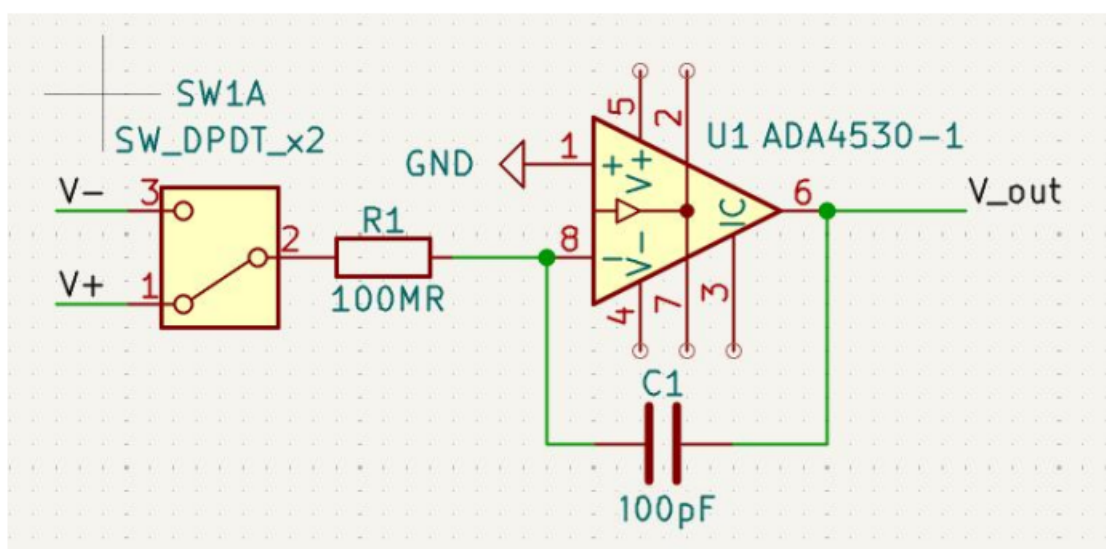


图 3-3 积分前端原理图

1. 运算放大器选型

在积分器法测量微弱电流中，运算放大器是决定整个系统性能的最核心的器件。根据待测电流的大小与实验精度的考量，选择了 ADI 公司的 ADA4530-1 作为积分电路的运算放大器，其具体参数指标如下[2]：

输入偏置电流

ADA4530-1 芯片采用低压 MOSFET 取代传统的 JFET 作为差分输入级，并且隔离输入级与芯片的电源高压，极大地减小了栅级漏电流从而实现了极低的偏置电流，在 25℃ 条件下输入偏置电流不大于 20fA，典型值小于 1fA 的优异性能足以保证测量 pA 级别微弱电流信号的误差小于千分之一，在 nA 级别电流测量可以完全忽略。

输入电阻

放大器的输入电阻并非无限大，它会与信号源内阻形成分压，导致一部分信号电流

通过输入电阻泄漏，从而产生测量误差。ADA4530-1 芯片的输入电阻 R_{IN} 为 $100T\ \Omega$ (即 $10^{14}\ \Omega$) 远大于反馈电阻 R_f 的 $100M\ \Omega$ ，泄露电流在 fA 级别，对于 pA，nA 电流测量可以忽略。

保护环缓冲器（Guard ring 驱动引脚）

该运放还内置一个失调电压小于 的缓冲器用以驱动保护环让其中的高阻抗导体与运放输入端等电位，能够极大地降低高阻抗导体与保护环间绝缘电阻上的电压，进而减小漏电流造成的误差影响。

2. 积分电容选型

为了保证积分过程的稳定，积分电容要求较高的绝缘性和稳定性。故采用绝缘电阻高、温度系数低、电容稳定性好的聚苯乙烯电容。为了减小电容介质的记忆效应，选择较高设计耐压（16V）的电容并控制积分电压在 -4.5V 到 +4.5V。综合考虑极限分辨率以及可能的电容饱和，确定容量为 100pF。

3. 补偿电流产生模块

补偿电流也是影响测量精度的关键。选择德州仪器 REF5050 作为电压基准芯片，该芯片长期稳定性高、电源噪声和温度系数低，并由德州仪器 OPA735 运算放大器和两个 $10k\ \Omega$ 的 0.1% 精密电阻构成的反向放大器，生成的 $\pm 5V$ 标准电压通过一个 $100M\ \Omega$ 限流电阻得到双极性补偿电流。该限流电阻选型过程中综合考虑了实际精度、温漂、耐湿特性以及保护环设计难度，最终选择了 1% 精度环氧封装插件电阻。

3.1.3 模拟信号处理模块

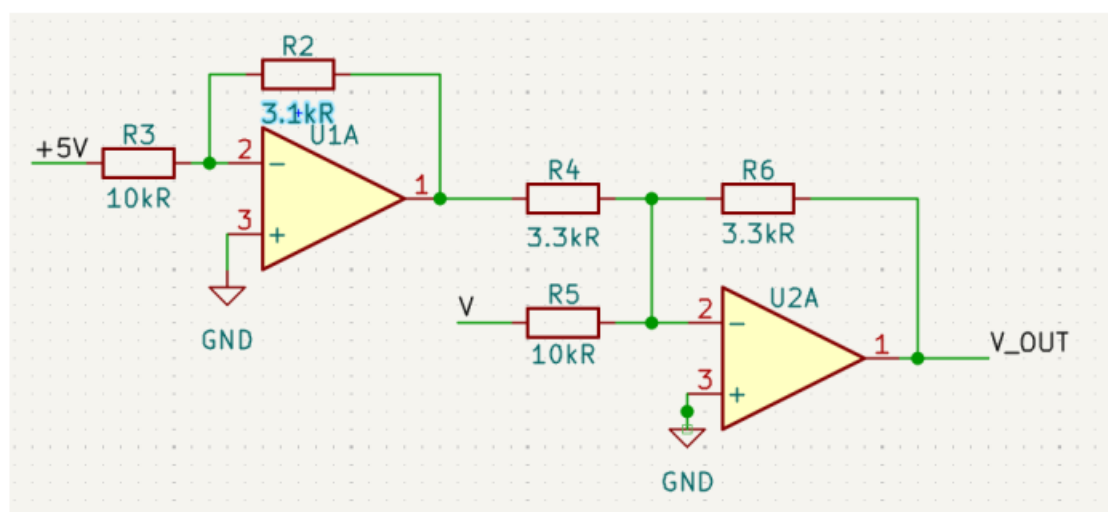


图 3-4 模拟信号处理模块原理图

积分电容输出-4.5V 到+4.5V（左右各留有 10%的余量，保证运算放大器电压处理的线性）的电压信号，但是单片机 ADC 引脚和专门的 ADC 芯片只能够测量 0-3.3V 的电压，故需要使用由 OPA735 运算放大器构成的电平移位与比例缩放电路（加法与比例运算），计算公式如下：

第一级 U1A

$$V_A = -\frac{R_2}{R_3} \cdot 5V = -\frac{3.1k}{10k} \times 5V = -1.55V \quad (3-1)$$

第二级 U2A（R6/R4、R6/R5 不变）

$$V_{OUT} = -\left(\frac{R_6}{R_4} \cdot V_A - \frac{R_6}{R_5} \cdot V_{in}\right) = 1.55V - 0.33V_{in} \quad (3-2)$$

最终将-4.5V~+4.5V 电压转换为+0.065~+3.035V。

3.1.4 模数转换模块

选用德州仪器 ADS8866 模数转换芯片进行电压采集与转换，该芯片可以提供 16 位、100 kSPS、单端输入的数字输出；使用德州仪器 REF3433 作为独立电压基准源，该芯片可以提供优于 0.05%的电压输出，能够输出稳定性强，噪声小的电压参考。本系统根据积分算法和 MCU 时序，以 160 us 为采样周期，实际工作在约 6.25 kSPS。

3.1.5 电磁屏蔽外壳

本系统测量纳安级别信号幅值小，极易受环境电磁干扰影响。为抑制电磁信号传导干扰与辐射干扰，采用金属外壳将整个检测装置完全包覆，形成等势体结构的法拉第笼。外壳设计上需保证外壳电气连续、接地良好，以确保屏蔽效能的同时不影响微弱信号的正常传输。

3.2 实物规格与使用条件：

装置尺寸近似于 70*30*100mm 的长方体，建议在 25℃，相对湿度小于 50%的条件下使用。

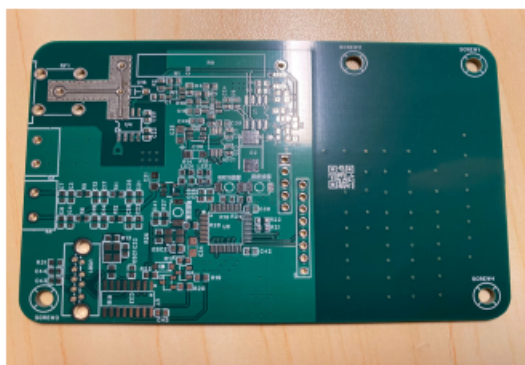


图 3-5 PCB 裸板实物图

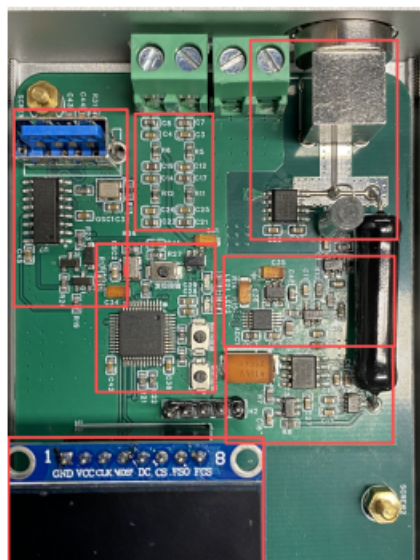


图 3-6 元件实物图



图 3-7 实物外观

3.3 软件实现

3.3.1 主测量程序

为了兼顾纳安级别电流迅速测量与亚纳安级别电流的精确测量，本实验系统采用的主测量逻辑如下：系统上电后进行 50s 的底噪测量，并在后续计算中予以消除；之后进入 1s 的电荷平衡法积分，电压判断阈值为 $\pm 4.3V$ ，经计算得出电流平均值；如果电流平均值超过 1nA，则直接输出电流测量值；若电流平均值小于 1nA，则将积分时间延长到 50s(1pA-1nA)。

3.3.2 面向测量目标的程序特化

主程序只保证测量的完整功能，但不同实验对同一次测量的需求并不相同：光电效应实验要在 $I - V$ 曲线的过零点附近分辨出微弱的电流反转，脉冲实验要在脉冲串与积分窗口严格对齐的前提下还原等效平均值。

1. 光电效应：以过零点判读精度反推窗口长度

亚纳安段的窗口长度应按实验需要多高的判读精度来定。 $I - V$ 曲线横轴交点的位置由读数穿越零点的位置决定，其不确定度正比于单次测量的重复性，因此窗口长度应由过零点的判读要求反推。而装置的单次重复性服从恒定电荷分辨规律——窗口内参与统计的电荷量决定了电流的分辨极限： $\sigma_I \cdot \tau \approx \text{const}$ 在 $1 \text{ pA} \sim 500 \text{ pA}$ 段实测（正负两批，合计 31 个电流点）：

表 3-1 窗口时长与单次重复性、电荷分辨常数对照表

窗口 τ	单次重复性 σ_I	$\sigma_I \cdot \tau$
10 s	0.1153 pA	1.15 pC
50 s	0.0267 pA	1.34 pC

两组数据给出的 $\sigma_I \cdot \tau$ 一致到 16%，即在该段内 $\sigma_I \propto \frac{1}{\tau}$ 窗口由 10 s 延长至 50 s（5 倍），单次重复性改善 4.32 倍，过零点的分辨能力同等比例提高，保证了较高信噪比。据此，固件对 $|I| < 1 \text{ nA}$ 的粗测结果统一采用 50 s 窗口重测。

2. 脉冲电流：保证采样的次数与总时长

已知积分公式为：

$$I_{\text{out}} = \frac{1}{\tau} \int_{t-\tau}^t i(t) dt \quad (3-3)$$

因此对脉冲输入无需峰值检波、频谱搬移或同步采样——这是原理层面的结构性优势。软件在此处要解决的不是“如何测峰”，而是两个时间基准的对齐：

脉冲串必须铺满整个积分窗口。

若脉冲串提前结束，窗口平均将包含一段零电流区间，读数系统性偏低，且不会有任何报错。软件按 $N_{\text{脉冲}} = \left\lceil \frac{\tau + \text{余量}}{T_{\text{周期}}} \right\rceil$ 反算所需脉冲数，使窗口长度与脉冲串长度同源。

真值口径必须逐点反解。

仪器实际输出的周期并非设定的 $t_{on} + t_{off}$ 。软件对每个测试点计时脉冲串全程，反解出每周期的固定开销 δ ：

$$T_{\text{实}} = t_{on} + t_{off} + \delta \quad (3-4)$$

$$I_{\text{avg}} = \frac{I_p}{T_{\text{实}}} \quad (3-5)$$

32 个点实测 δ ，可得：均值 +0.161 ms、中位 +0.158 ms、范围 +0.139 ~ +0.213 ms，与峰值（40 ~ 4200 nA）及脉宽（0.2 ~ 12.5 ms），这些结果均与系统无关。若沿用标称式 $I_p t_{on}/T$ ，结果将系统性偏高 δ/T —— 周期 10 ms 时约 1.6%，周期 1 ms 时达 16%。该项修正对短周期测量是必需的。

抑制源漂移的配对设计。

每一点脉冲测量之后紧跟一个等效平均电流相同的直流对照点，两组数据在同一时间窗内交替采集，源表自身的漂移在差值中被抵消。

3.3.3 源表与上位机交互程序

在校准过程中，我们发现 Keithley 2636B 源表的回读值存在快速跳动：测量开始后示数偏大，测量间歇期示数偏小。此外，装置输出的是积分窗口内的平均电流，而源表回读给出的是瞬时值，两者在低电流段并不等价。为此我们用 Python 脚本控制源表：在装置进行测量的同时以 0.1 s 间隔持续轮询回读值；测量结束后，从采集到的序列中等间隔抽取 10 个取平均，作为该次测量的实际输出电流 I_{std} 。在窗口内多次取样并使采样均匀覆盖整段窗口，可同时抑制读数的随机跳动与瞬时值相对平均值之间的偏差。在此基础上，我们用 Python 脚本实现了快速的密集电流扫描，在 $\pm 5 \sim 45$ nA 范围内以 0.5 nA 为均匀步长、正负各 81 点、共 162 个电流点上各测量 3 次（合计 486 次），为三常数 q 、 I_+ 、 I_- 的最小二乘拟合提供了数据基础。

3.3.4 上位机控制界面

为了简化测量操作与数据保存流程，我们使用 HTML 编写了一套网页控制界面，可以通过简单的按键操作进行全流程控制：

单次测量与一键采集。

点击「单次测量」执行一次完整测量并显示结果；「一键采集」按 E→S→B→X→E 的顺序自动完成观测通路自检、电流测量与两路波形采集，并将波形绘出。

数据记录与导出。

装置通过串口发出的每一行数据都按原样记录，可连同测量结果、波形点数与时间戳一并导出为 JSON 文件；波形数据可导出为 CSV 与 PNG。

校准参数的读写。

界面提供了分段校准系数与物理常数的查询、写入与清除入口（对应 C/K/Z/Q 指令），便于标定过程中直接读写装置内保存的参数。



图 3-8 操作网页展示图

3.4 成本核算

原型机 BOM 成本约 395 元，不包含标定所使用的实验室源表。

四、测量系统校准与性能测试

4.1 性能指标定义、实验测量环境与测试准备

4.1.1 性能指标定义

为保证各项实验结果具有明确的物理含义，本章先对性能指标及其判定方法作统一规定。

表 4-1 性能指标定义与评价方法

性能指标	定义
本底噪声	零输入条件下输出读数的随机波动水平
量程	在规定准确度条件下可有效测量的输入电流范围
线性度	未校准示值与输入参考值保持线性关系的程度
准确度	测量结果与参考值之间的接近程度
检测下限	规定准确度条件下可可靠测量的最小输入
分辨率	可靠区分的最小输入电流变化量

4.1.2 测量环境与实验条件

为降低环境因素对微弱电流测量的影响，所有涉及绝对量值评价、零点测量及校准的数据原则上均在相同的环境与仪器条件下获得：装置上电预热不少于 30 min，置于金属屏蔽盒内并完全避光；实验室温度控制在 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相对湿度小于 50%。测量过程中采用规定的接地方式、屏蔽线或三同轴连接，并保持电源条件、量程设置与积分周期不变。数据采集的时间间隔与装置积分周期相协调，重复测量之间避免因积分窗口重叠造成统计相关。对于校准点，每个设定点重复测量 3 次，并同时保存参考源回读值与装置读数，以便分别开展重复性分析与标准值不确定度分析。

4.2 零点与本底噪声测试及计算

在规定实验条件下，将测量输入置于零输入状态，保持前端 Guard、屏蔽及接地方式与正式测量一致。系统预热稳定后连续采集零输入数据，用于评价测量系统的零点偏置及短期本底噪声。

零输入条件下采集 N 个测量值 I_i ，计算零点均值、标准差及峰峰值。零输入平均值用于表征零点偏置，标准差用于表征测量窗口内的短期随机波动，峰峰值用于反映该时间窗口内的总波动范围。

$$I_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_i \quad u_A(I_0) = \frac{s_0}{\sqrt{N}} \quad (4-1)$$

$$s_0 = \sqrt{\frac{\sum (I_i - I_0)^2}{N - 1}} \quad (4-2)$$

$$I_{pp} = I_{\max} - I_{\min} \quad (4-3)$$

$$\Delta I_{\text{noise}} \approx 3s_0 \quad (4-4)$$

其中， I_0 为零点偏置， s_0 为零输入标准差， I_{pp} 为测量窗口内峰峰值， $u_A(I_0)$ 为零点均值的 A 类标准不确定度。若零输入数据在规定时间窗口内近似平稳，可取 $3s_0$ 作为噪声限制的统计估计。

表 4-2 零点与本底噪声结果

项目	符号	单位	结果
零点偏置	I_0	nA/ 实际显示单位	0.000nA
短期本底噪声	s_0	nA/ 实际显示单位	0.000nA
峰峰值	I_{pp}	nA/ 实际显示单位	0.000nA
噪声限制估计	$3s_0$	nA/ 实际显示单位	0.000nA

根据 ADA4530-1 应用手册的数据，该运算放大器在 25℃ 的零点偏置典型值小于 1fA，必须在加热情况下测试。受实验室条件所限，我们不测量加热后数据，仅以此项证明 PCB 漏电流极低，装置抗干扰能力强，能够处理 pA~nA 级别的微弱电流测量。

4.3 整机校准方案与校准模型

4.3.1 校准原理与参考值定义

本实验采用基于串联电流回路的直接比较方法：由 Keithley 2636B 向回路施加设定电流，被测装置接收同一回路中的电流并输出数字测量结果。由于串联支路中的稳态

电流相同，可将 2636B 的电流回读值作为校准参考值，与装置测量结果逐点比较[4]。

表 4-3 参考源（Keithley 2636B）典型量程及准确度说明

参考输出量级	标称输出精度	校准分析含义
1 nA	$\pm(0.15\% \text{reading} + 2 \text{ pA})$	小电流端固定项 2 pA 的相对影响较明显
10 nA	$\pm(0.15\% \text{reading} + 5 \text{ pA})$	读数比例项与固定项共同作用
100 nA	$\pm(0.06\% \text{reading} + 50 \text{ pA})$	比例项降低，但固定项仍需按规格计入

注：表 4-6 中的精度由官方文件中截取

4.3.2 测量式与参数化简

测量式与参数来源

1. 电荷平衡法的测量关系为

$$I = C(V_{o1} - V_{o2}) / [(m+n)T] - (mI_+ + nI_-) / (m+n) \quad (4-5)$$

其中， m 、 n 分别为积分斜率大于零和小于零的周期数； T 为单个积分周期； C 为积分电容； I_+ 、 I_- 为两路补偿电流； V_{o1} 、 V_{o2} 为积分窗口首尾的积分器输出电压。

积分器输出电压由 ADC 原始码经电平移位关系反推：

$$V_o = [V_Z - \frac{c \cdot V_{ref}}{65536}] / G \quad (4-6)$$

其中 G 为电平移位增益， V_Z 为电平移位零点， V_{ref} 为 ADC 基准。参数标称值如下。

表 4-4 校准参数对照表

参数	物理来源	标称值
C	积分电容	100 pF
V_{ref}	ADC 基准	3.3 V
G	电平移位增益	0.33
V_Z	电平移位零点	1.55 V
$I_{\pm}$	基准电压经限流电阻	$\pm 5 \text{ V} / 100 \text{ M}\Omega = \pm 50 \text{ nA}$
T	定时器周期	160 μs

2. 参数化简

电平移位零点 V_Z 在端点差中抵消。由 (4-8) 可得

$$V_{o1} - V_{o2} = V_{ref}(c_2 - c_1) / (65536G) \quad (4-7)$$

因此 V_Z 不进入测量式，只影响阈值和复位目标，无需作为测量标定常数。

C 与 G 只以组合量出现。为保持“ a_1 为电压变化量”的参数化，定义 ADC 域

等效电压变化量

$$\Delta V = V_{\text{ref}} \cdot \frac{(c_2 - c_1)}{65536} \quad (4-8)$$

则积分器输出端的电压变化量为 $\Delta V_0 = \Delta V/G$ 。于是原测量式中的端点项可写成
定义原参考文件中的组合参数

$$C \cdot \frac{\Delta V_0}{m+nT} = \frac{C}{G} \cdot \frac{\Delta V}{m+nT} \quad (4-9)$$

因此实验中无需、也不能仅由该测量数据分别识别 C 和 G ；真正进入回归模型的是 M （或等价的 q ）。

$$M \equiv \frac{C}{G} = q \cdot \frac{65536}{V_{\text{ref}}}, \quad q = C \cdot \frac{V_{\text{ref}}}{65536G} \quad (4-10)$$

化简后的实际测量式

$$I = M \cdot \frac{\Delta V}{(m+n)T} - \frac{mI_+ + nI_-}{m+n} \quad (4-11)$$

等价地

$$I = q \cdot \frac{(c_2 - c_1)}{m+nT} - \frac{mI_+ + nI_-}{m+n} \quad (4-12)$$

因此待标定量可写为 M 、 I_+ 、 I_- ；若需要以原参考文件的形式表示，则对应为 q 、 I_+ 、 I_- 。

3. 标定模型的可识别性

定义

$$a_1 = \frac{\Delta V}{(m+n)T} \quad a_2 = \frac{m}{m+n} \quad a_3 = \frac{n}{m+n} \quad (4-13)$$

带回(4-11)式子

$$I = Ma_1 - I_+a_2 - I_-a_3 \quad (4-14)$$

由于 $a_2 + a_3 \equiv 1$ ，若直接把 a_2 、 a_3 分别作为回归列，会产生精确线性相关，导致 I_+ 、 I_- 不能稳定独立估计。利用 $a_3 = 1 - a_2$ 重参数化：

$$I = Ma_1 - I_- + (I_- - I_+)a_2 \quad (4-15)$$

我们这里令：

$$b_0 = -I_- \quad b_2 = I_- - I_+ \quad (4-16)$$

$$I = Ma_1 + b_0 + b_2a_2 \quad (4-17)$$

于是以 $[a_1, 1, a_2]$ 为设计矩阵进行最小二乘回归即可得到 M 、 b_0 、 b_2 。只要标定数据中 a_1 与 a_2 具有足够跨度且不存在近似线性退化，三列即可满秩。标定后

反解为

$$I_- = -b_0 \quad I_+ = -b_0 - b_2 \quad (4-18)$$

因此 I_+ 、 I_- 均可识别。对应的 q 由 $q = \frac{M \cdot V_{ref}}{65536}$ 换算得到。

4.3.3 标定数据采集与记录

标定数据应由程序自动在 5nA-45nA 区间的正负向电流采集并配对保存，避免人工转录导致的参数错配。每个校准点重复测量 3 次，并同时记录参考源回读值平均值、装置读数，以及结果行中的原始量。

表 4-5 校准点记录项

记录项	来源	说明
I_{std}	2636B 回读	标准值
I_{raw}	装置结果行 I= 或 X=	原始读数
m 、 n	结果行 RAW 段	POS / NEG 周期数
c_1 、 c_2	同一个 RAW 段的 INT1/INT2	窗口两端原始码

4.3.4 数值实现

标定计算在 MATLAB 中完成。端点码差应优先在整数域内直接计算 $\Delta c = c_2 - c_1$ ，再根据需要折算为电压，以避免先分别换算电压后相减产生的不必要数值损失。ADC 原始码范围远小于双精度整数精确表示范围，因此整数码差计算不会引入舍入误差。对于超定标定问题，采用 MATLAB 左除运算求解最小二乘问题，并通过 QR 分解获得数值稳定的解。

4.3.5 未校准与校准后各项指标

统一规定：基准 = 2636B 回读值 残差 = 装置校准值 - 回读值

装置未校准读数与 2636B 回读值的对应关系。162 个电流点，覆盖 $\pm 5 \sim \pm 45$ nA、步长 0.5 nA，每点重复 3 次取均值（已剔除 4 次异常重复，每个电流点各剔 1 次）。横轴为回读值——本图与全稿的基准；纵轴为装置未校准读数；黑色实线为 $I_{dev} = I_{std}$ 参考线。散点整体浮于参考线之上（正电流）或之下（负电流），在零点附近交叉，呈全

域恒定的纯增益偏差，相对回读值为 +1.03%。

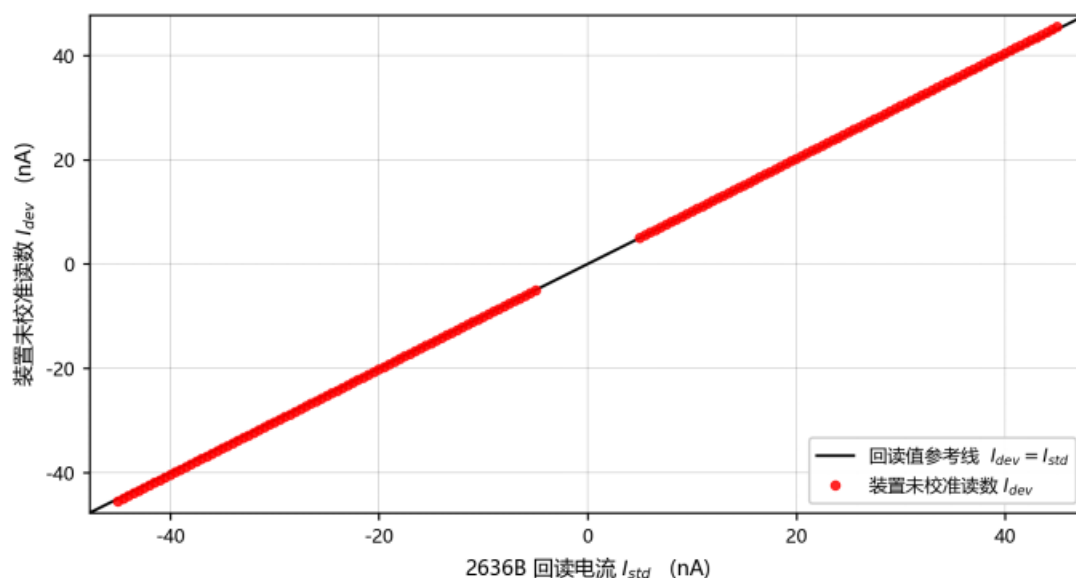


图 4-1 装置未校准读数与 2636B 回读值的对应关系图

装置未校准读数对 2636B 回读值的散点，共 162 个电流点，覆盖 $\pm 5 \sim \pm 45$ nA、步长 0.5 nA, 每点计划重复测量 3 次；对 4 个异常重复值进行剔除后，其余数据取有效重复值平均。散点落成一条直线，与黑色参考线的偏离在图上不易分辨。此即本图所反映的主要事实：装置相对回读值的偏差为 +1.03%，在 ± 45 nA 满量程下相当于 45 nA 处 0.46 nA 的偏移。参考线的作用在于使该偏移可见；仅有散点时，图形本身不足以支持任何判断。加入参考线后可观察到，正电流段散点整体位于参考线上方，负电流段位于下方，两段在零点附近交叉。该形态对应增益性质的偏差：装置对各电流按同一比例读大，约为 1.03%。此偏差在重复测量中保持稳定，属确定性成分。

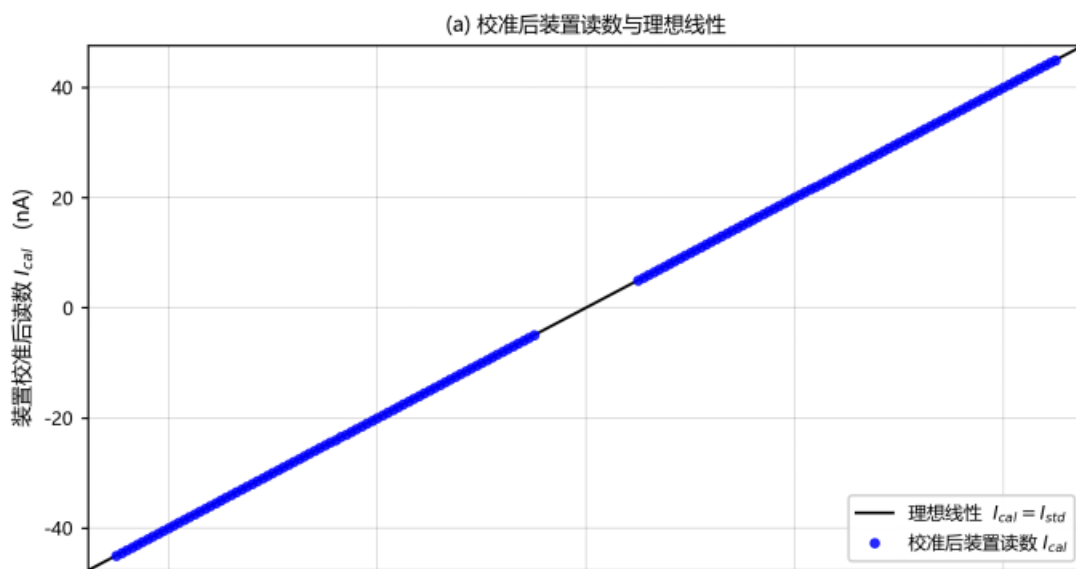


图 4-2 装置校准后读数与 2636B 回读值的对应关系图

上图为施加三常数校准后的装置读数对理想线性。图中散点与理想线重合，未见可分辨的偏离，表明 +1.03% 的增益误差已被三常数吸收。90 nA 的 0.00458 %FS。残差量级与校准前的 +1.03% 相差约 225 倍。

表 4-6 测量系统校准前后性能对比

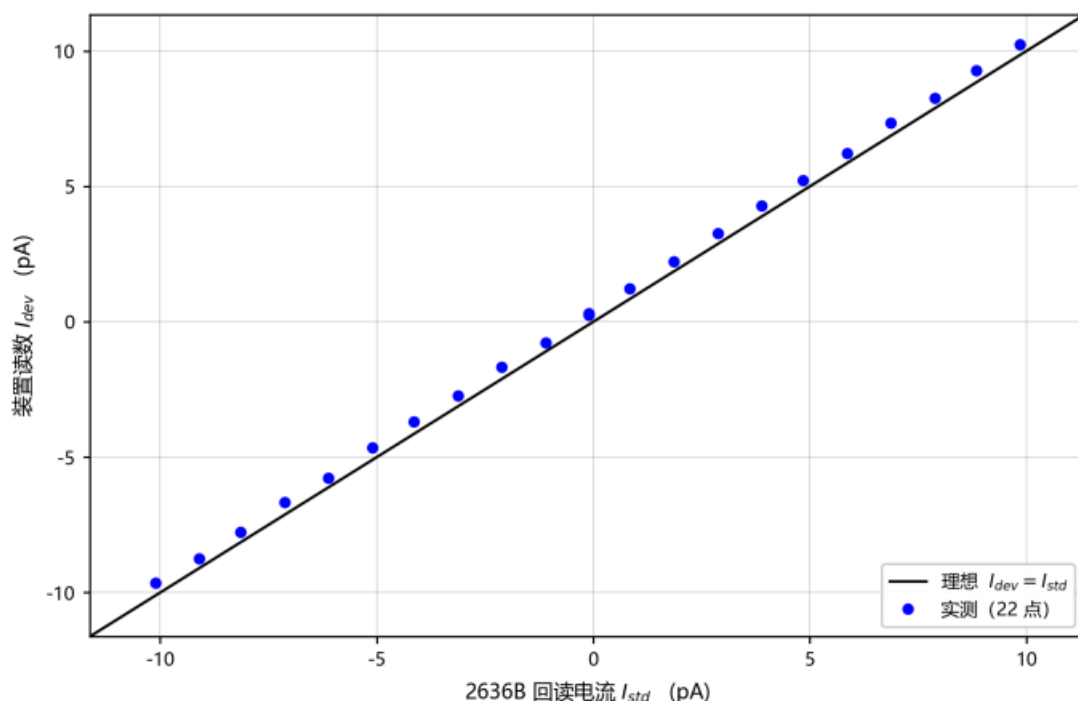
	未校准	校准后
线性度 (max 偏差 /FS)	0.6525 %FS	0.00458%F
最大绝对偏差	0.5872 nA	4.122 pA
残差 RMS	-	1.332 pA
相对偏差	均值+1.03%	-

未校准时，装置读数与 2636B 回读值在 $\pm 5 \sim 45$ nA 全量程上呈良好线性 ($R^2 = 0.999995$)，但存在 +1.03% 的系统性增益偏差（线性度 0.65 %FS）。经三常数标定后，同一批 162 个点的残差 RMS 为 1.33 pA、最大 4.12 pA，线性度改善至 0.0046 %FS。

4.4 检测下限和分辨率

4.4.1 检测下限测试

本项目将检测下限定义为：在给定环境、积分时间与量程条件下，系统对输入微弱电流的相对误差不超过 5% 时所对应的最小输入电流。测试时，自己验证可测量的电流点开始逐级减小输入，记录每个点的参考值与校准后测量值，计算相对误差。当电流继续降低并出现 $|\delta| > 5\%$ 时，说明该点已超出规定的准确测量范围，决定了可靠的测量下限。



±10 pA 段：装置读数与回读值
三常数：最小二乘拟合值

图 4-3 装置在±10pA 的偏置

±10 pA 段的偏置。在±10 pA 区间内以 1 pA 步长采集 22 个点（正负各 11 点），逐点计算装置校准值与 2636B 回读值之差。结果如下：均值 +0.3987 pA，单次标准差 $\sigma = 0.0437$ pA，全程极差 0.1434 pA；正电流 11 点均值 +0.3887 pA，负电流 11 点均值 +0.4087 pA，两者相差 0.02 pA。

进一步根据各电流点的相对误差进行判定，可得到系统在约 4.93 pA 以上的输入电流范围内满足相对误差不超过 5% 的要求。因此，在上述环境条件、积分时间及量程设置下，系统的检测下限可确定为约 4.93 pA。

4.4.2 分辨率

本章采用 3σ 作为噪声限制下的分辨率判据：

$$I_{\text{res,noise}} = 3s_0 \quad (4-19)$$

根据我们测量下限实验得到我们的分辨率是 1pA。

4.5 性能指标汇总

表 4-7 性能汇总表

性能指标	实际测量得到的真实性能
本底噪声	0.000nA
量程	$\pm 5\text{pA} \sim \pm 45\text{nA}$
最大校准 残差	nA 段: RMS 1.33 pA、最大 4.12 pA pA 段: RMS 0.40 pA、最大 0.46 pA
最大校准 残差/满 跨度 90nA:	0.00458 %FS
检测下限	5pA
分辨率	1pA

五：近代物理实验的应用

5.1 用于光电效应测量

5.1.1 实验目的

实验过程中随着反向电压增大，光电流从正向纳安量级过零降至负向皮安量级，需遮光并扣除暗态背景。该实验同时检验了本装置的电流分辨能力、双极性测量能力和长时间积分稳定性[5]。

5.1.2 实验数据

使用 546nm 滤光片，采用 -2V~0V 步长 0.1V 扫描，在电流方向转换的电压区间内，换用步长 0.01V 进行加密扫描，每点重复三次取其平均值，制得如下 U-I 散点图：

546 nm 原始数据

偏置电压 / V	电流 / pA
-1.103	-29.0
-1.000	-28.0
-0.902	-28.0
-0.800	-27.0
-0.700	-24.0
-0.601	-11.0
-0.590	-9.0
-0.580	-6.3
-0.570	-3.0
-0.560	0.8
-0.550	4.9
-0.500	30.0
-0.400	107.0
-0.300	204.0
-0.200	313.0
-0.100	426.0
-0.040	475.0
-0.031	485.0
-0.020	495.0
-0.012	506.0
0.010	522.0

546 nm 伏安特性 (21 个点)

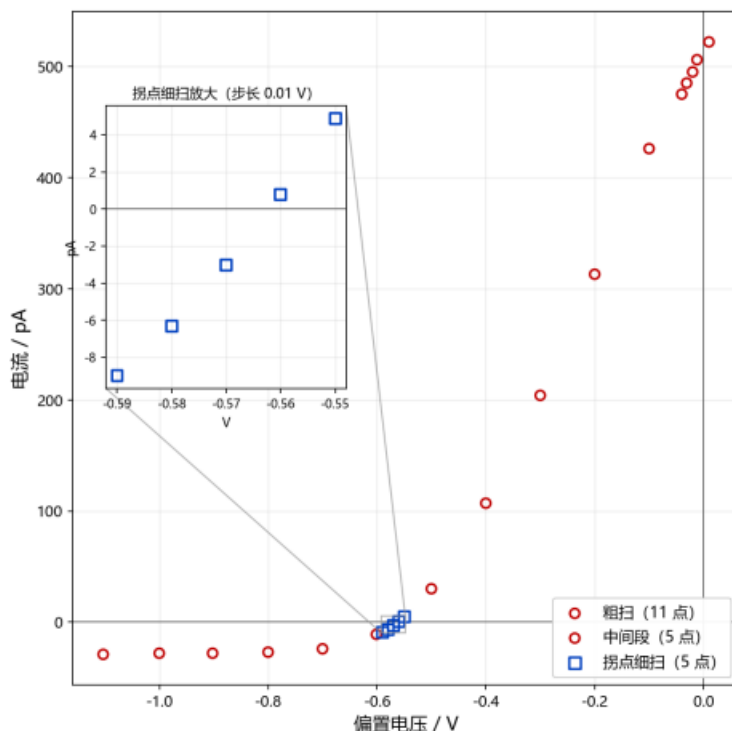


图 5-1 536nm 单色光光电效应 U-I 散点图

5.1.3 实验评价

实验数据表明该双极性微小电流测量装置在接入实际光电流后仍保持良好的测量性能，其静态测量能力与分辨率可覆盖光电效应光电流跨数量级的变化范围，无需切换量程即可完成测量。

5.2 实验动态性能与可能的物理学运用

为验证测量系统向电离室等电流型辐射探测实验推广的可能性，本实验采用 Keithley 2636B 源表在输出模式下直接产生脉冲电流模拟电离室类电流信号，检验系统在动态条件下能否正确累积电荷、获得准确的周期平均电流。

5.2.1 实验方法与测量原理

本仪器基于电荷平衡原理，其输出量即为积分窗口内的平均电流：

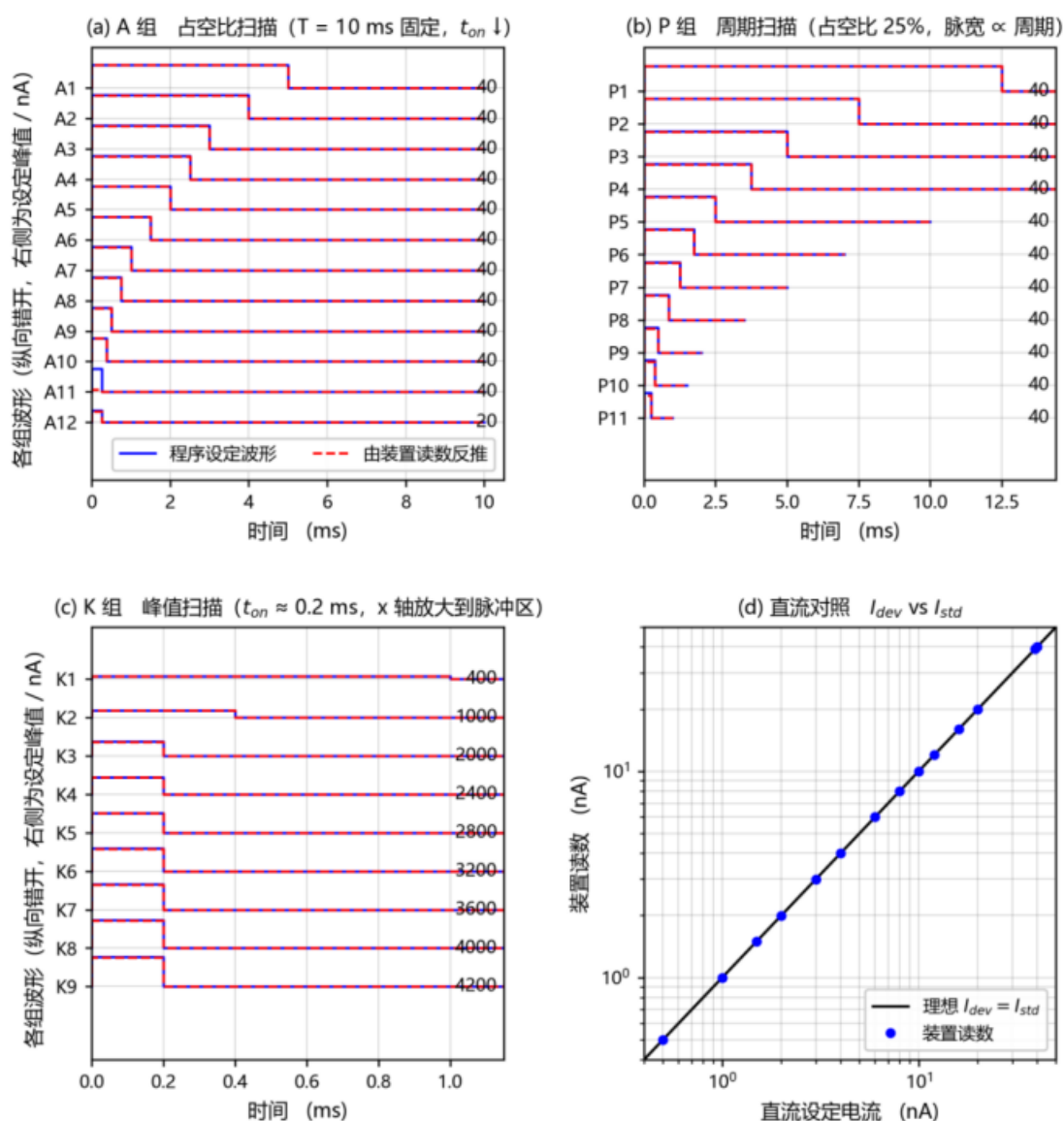
$$I_{\text{out}} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \quad (5-7)$$

激励源为 2636B 源表，以 TSP 脉冲模式产生峰值为 I_{pk} 、导通时间为 t_{on} 、周期为 T 的等幅脉冲串。脉冲测试点共 32 个，另配 13 个直流对照点，每点重复 5 次；

采用控制变量法分三组扫描，分别开展占空比扫描（A 组）、周期扫描（P 组）与峰值扫描（K 组）实验，以系统表征装置对非稳态微弱电流的测量能力。

5.2.2 数据处理与分析

脉冲串的实际周期并非设定值 $t_{on} + t_{off}$ ，本实验逐点记录脉冲串全程耗时，反解出每周期的固定开销 δ ，并以 $T_{\text{实}} = t_{on} + t_{off} + \delta$ 作为真值口径；据此得到的三组扫描结果如图 5-3 所示[6]。



脉冲输入的设定波形与由装置读数反推的波形

图 5-2 三组脉冲扫描的测量结果。蓝色实线为程序设定的输入波形，红色虚线为依据测量结果反演的等效波形，两者的高度差即表征装置对该信号的测量偏差。

A 组为占空比扫描。在峰值电流 $I_{pk} = 40 \text{ nA}$ 、周期 $T = 10 \text{ ms}$ 保持不变的条件下，将占空比由 50% 逐步降至 2.5%。当周期平均电流降至约 1 nA 量级时，装置内部近

似恒定的零点偏置相对于被测信号已不可忽略，并开始主导测量结果。

P 组为周期扫描。在占空比固定为 25% 的条件下，将周期由 50 ms 逐步缩短至 1 ms，对应脉宽由 12.5 ms 缩短至 0.25 ms。周期满足 $T \geq 10 \text{ ms}$ 时测量结果保持较好的稳定性，可作为本装置测量周期性脉冲电流的推荐工作区间。

K 组为峰值扫描。在周期平均电流固定为 40 nA 的条件下，将脉冲峰值由 400 nA 提高至 4200 nA，并相应逐步降低占空比。在脉宽满足动态响应要求且未引起前端积分器饱和的条件下，装置的测量结果主要由一个周期内累积的电荷量决定，对瞬时峰值的敏感性较弱。

因此，相较于直接依赖瞬时采样幅值的测量方式，本装置在低平均电流、低占空比而瞬时峰值较高的脉冲信号测量中具有明显的量程利用优势。基于上述电荷积分式微小电流测量能力，该仪器不仅可用于光电效应中的弱光电流测量，还具有向电离室等电流型辐射探测实验拓展的潜力。

5.2.3 不确定度与误差分析

在 $T = 10 \text{ ms}$ 、 $I_{\text{avg}} = 1 \sim 20 \text{ nA}$ 的典型区域，不确定度各分量的估计见表 5-3。

表 5-3 不确定度分量估计

分量	类型	大小	说明
重复性	A 类	中位 0.091%，最大 1.48%	$n = 5$ 的实验标准差，32 个脉冲点
直流对照一致度	B 类	$\pm 0.2\%$	13 个直流点相对标称值的偏差 (0.5 ~ 40 nA)
δ 的确定	B 类	$\delta/T, \leq 0.2\%$	δ 逐点反解，散布 $\pm 0.02 \text{ ms}$
合成 ($T \geq 10 \text{ ms}$)	—	约 0.3%	上述分量方和根

系统误差方面，A 组偏低占空比各点一致偏高约 +0.3%，；32 个脉冲测试点中最大为 1.48%；K 组则一致偏低约 -0.6%；两者符号相反且各组内部高度一致，应属装置的增益与偏移在两条工作区间上的差异，可经标定修正。

综合上述结果，本装置的测量边界为：周期下限 $T \geq 10 \text{ ms}$ ，峰值上限 $\approx 4.3 \mu\text{A}$ （受源表最小脉宽 $t_{\text{on}} < 0.2 \text{ ms}$ 与每周期电荷约束限制），平均电流量程 $\pm 45 \text{ nA}$ ，占空比范围 2.5% ~ 50%。

六：总结与展望

1. 总结

本实验针对近代物理实验中微弱电流信号测量精度有限、量程覆盖不足以及不同实验对电流动态特性的测量需求，设计并实现了一种基于运算放大器积分器的双极性微弱电流测量系统。系统通过引入正、负参考电流，对被测电流进行电荷积分，使积分电压能够在有限范围内周期性变化，并利用参考电流的周期数获取电流的高位信息，结合积分起止时刻的电压变化，可计算得到被测电流确定电流值，实现了较大量程下的快速测量与微弱电流下的高分辨率测量。

在系统实现过程中，针对微弱电流测量对输入偏置电流、漏电流、参考电流稳定性、积分电容、模数转换以及电源与接地等因素高度敏感的特点，并采用标准电流源对系统的测量特性进行了验证。实验结果表明，该系统能够实现约 $5\text{ pA} \sim 45\text{ nA}$ 范围内双极性微弱电流的测量，并具有较好的线性度和重复性；本测量系统还能够进一步提取脉冲电流的周期、占空比及峰值等时域参数。该成果表明，基于电荷积分的测量方式在低占空比、高峰值而平均电流较小的周期性信号测量中具有较高的量程利用率。

在实际应用方面，系统进一步用于光电效应实验中的微弱光电流测量，完成了从信号产生、模拟调理、积分测量到数据采集与结果分析的实验验证，表明该系统能够满足近代物理实验中微弱光电流的定量测量需求。由此，本实验不仅验证了仪器的基本计量性能，也验证了其在实际教学实验中的适用性，为稳态及低频动态微弱电流提供了一种统一的测量方案。

与传统仅面向某一量程或某一种信号形式的测量方法相比，本系统更强调对近代物理实验中实际信号特征的适应性。一方面，可用于光电效应实验中的微弱光电流测量，为光电流随光强、电压等实验条件变化的定量研究提供测量手段；另一方面，可针对能够产生周期性或脉冲电流信号的实验，对其电流波形及相关时域参数进行测量，从而将微弱电流测量从单一的“读数”扩展到对实验过程和动态信号特征的分析。由此，本系统具有作为近代物理实验通用微弱电流测量平台的潜力。

2. 展望

本实验已经实现了微弱电流测量系统的基本架构和主要功能，但从精密测量与近代物理实验教学的角度看，仍有进一步完善的空间。后续工作可主要从三个方面展开。

首先，可进一步提高系统的测量精度与长期稳定性。当前系统的测量性能仍会受到

参考电流稳定度、积分电容、运算放大器输入特性、PCB 漏电、环境噪声以及温度变化等因素影响。后续可结合更严格的低漏电设计、温度补偿和不确定度分析,对各误差源进行定量分解,进一步明确系统的主要限制因素,并建立更加完整的测量模型。

其次,可进一步拓展系统的动态测量能力。目前系统已经具备测量脉冲电流周期、占空比和峰值等参数的基础,后续可结合更高效的采样与数据处理方法,对非理想脉冲、周期变化以及瞬态响应进行分析,使系统能够针对不同脉宽、周期及非理想波形建立更完整的响应模型,由周期平均电流测量进一步发展为对微弱电流时域特性的定量表征。

最后,可结合光电效应等近代物理实验进一步验证系统的教学应用价值,并向其他具有稳态、周期性或脉冲性弱电流输出的实验拓展。通过统一的硬件与数据处理平台,降低不同实验专用测量电路的重复开发成本,使微弱电流测量从单一仪器功能进一步发展为可复用的近代物理实验测量平台。

总而言之,本实验完成了从微弱电流测量原理、精密模拟电路设计到数字采集与系统标定的完整实现,构建了一套面向近代物理实验应用的双极性微弱电流测量方案。后续工作的重点将由“实现测量”进一步转向“提高测量可信度、完善动态测量能力以及拓展实验应用”,使该系统逐步发展为具有更高精度、更强通用性和更好教学适用性的近代物理实验测量平台。

七：参考文献

[1] 霍洛维茨 P, 希尔 W. 电子学的艺术: 原书第 3 版[M]. 任爱锋, 张伟涛, 袁晓光, 等译. 北京: 机械工业出版社, 2024.

[2] ANALOG DEVICES. ADA4530-1: Femtoampere Input Bias Current Electrometer Amplifier Data Sheet[R/OL]. 2015.

[3] ITOI I. Measurement and Calibration Techniques for Ultra-low Current Measurement Systems[R/OL]. Texas Instruments Incorporated, 2024.

[4] KEITHLEY INSTRUMENTS. Low Level Measurements Handbook: Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements[M]. 7th ed. Cleveland, OH: Keithley Instruments, 2016.

[5] 傅银生, 李学丹. 由光电效应测定普朗克常数[J]. 物理, 1988, 17(7).

[6] 陈曙光, 邓国荣, 谭金玉, 何鹏. 一种提高脉冲电流测量准确度的方法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2016, 14(1): 108-111.

八：补充材料目录

1. 控制程序源代码
2. 绘图程序源代码